IL MODELLO ENTITA' RELAZIONE

Alberto Belussi – 2025/2026

Parte III

ATTRIBUTO OPZIONALE e MULTIVALORE

SIGNIFICATO (o SEMANTICA)

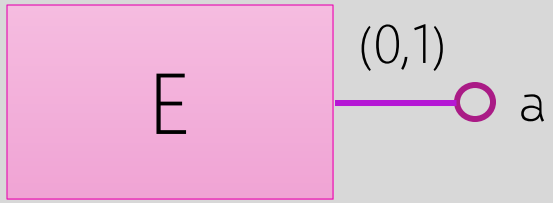
L'attributo opzionale e/o multivalore si ottiene da un attributo normale specificano un vincolo cardinalità sui valori che l'attributo può assumere (il default è (1,1)).

Valori possibili per la cardinalità di un attributo:

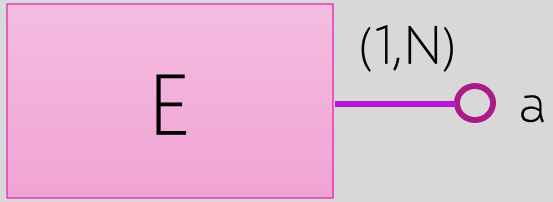
- (0,1): attributo opzionale
- (1,N): attributo multivalore
- (0,N): attributo opzionale e multivalore

SINTASSI GRAFICA

Entità E con attributo **a OPZIONALE**



Entità E con attributo **a MULTIVALORE**.

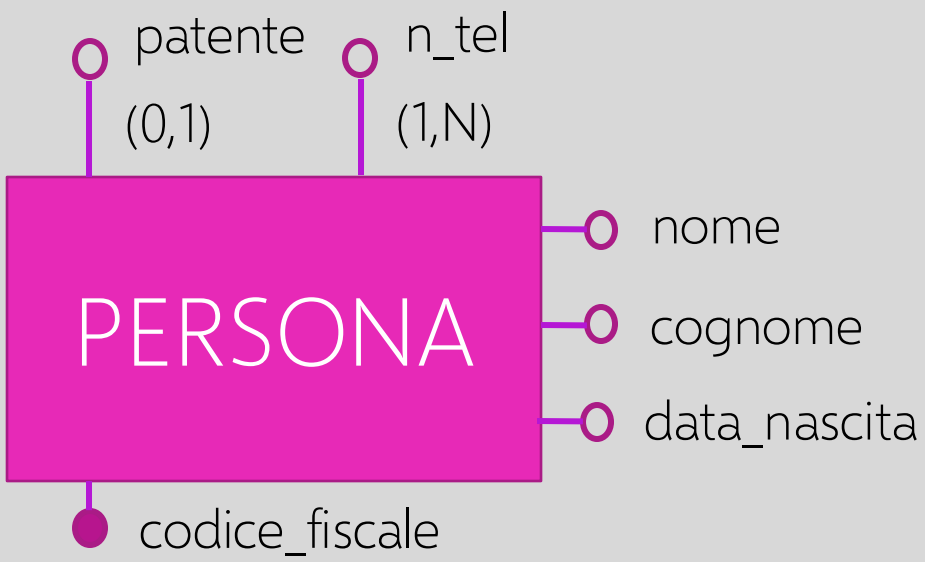


ATTRIBUTO OPZIONALE e MULTIVALORE

Esempio di attributi OPZIONALI e MULTIVALORE

Rappresento con il costrutto entità il concetto di PERSONA, ipotizzando che nei requisiti sia indicata la necessità di gestire nella base di dati, il **codice fiscale**, il **nome**, il **cognome**, la **data di nascita**, **l'eventuale patente di guida e i recapiti telefonici** di un gruppo di persone.

SCHEMA



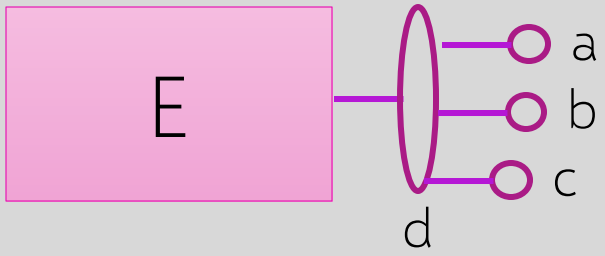
ATTRIBUTO COMPOSTO

SIGNIFICATO (o SEMANTICA)

Permette di raggruppare gli attributi di un'entità o di una relazione che presentano affinità di significato.

SINTASSI GRAFICA

Entità E con attributo **COMPOSTO d**

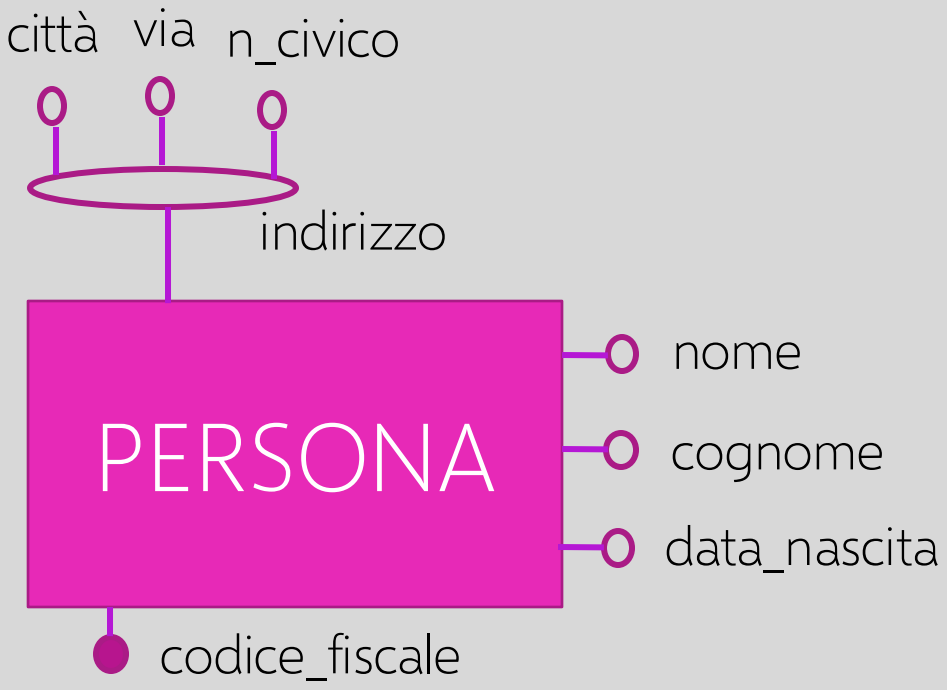


ATTRIBUTO COMPOSTO

Esempio di attributo COMPOSTO

Rappresento con il costrutto entità il concetto di PERSONA, ipotizzando che nei requisiti sia indicata la necessità di gestire nella base di dati, il **codice fiscale**, il **nome**, il **cognome**, la **data di nascita e l'indirizzo (città, via, numero civico)** di un gruppo di persone.

SCHEMA



Esempio ER.2

REQUISITI

Si vuole progettare la base di dati di una banca. La banca è suddivisa in filiali e di ogni filiale si conosce il nome, il codice numerico (univoco), l'indirizzo e il numero di clienti. I clienti della banca sono memorizzati nella base di dati. Per ogni cliente sono memorizzati: il nome, il cognome, il codice fiscale, la data di nascita e la professione. La base di dati contiene inoltre i dati sui conti correnti aperti presso le filiali della banca. Ogni conto corrente viene aperto presso una e una sola filiale e ha una numerazione univoca nella filiale. Ogni cliente può aprire più conti (anche presso la stessa filiale) e un conto può avere più intestatari. Si vuole mantenere traccia nella base di dati di tutte le operazioni (movimenti) eseguite sui conti correnti, indicando per ogni movimento, un numero progressivo univoco per conto corrente, la data, il tipo di operazione e il valore. Per ogni conto corrente si deve produrre il saldo. Si supponga che un cliente possa aprire conti diversi in più filiali della banca.

ESERCIZIO SULLA PROGETTAZIONE CONCETTUALE

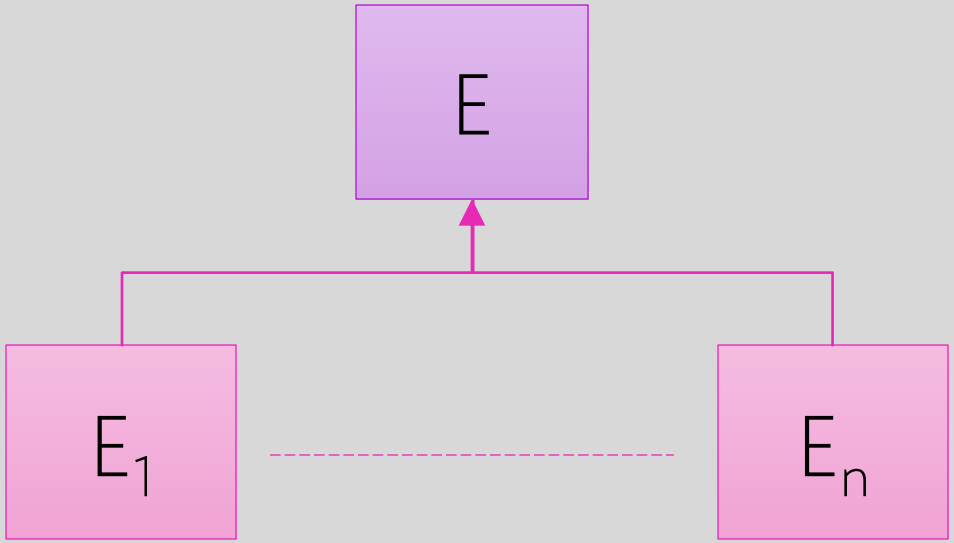
GENERALIZZAZIONE di ENTITA'

SIGNIFICATO (o SEMANTICA)

È un legame logico (simile a una ereditarietà tra classi) tra un'entità padre **E** e n (con n>0) entità figlie E_1, ..., E_n, dove **E** rappresenta una classe di oggetti più generale rispetto alle classi di oggetti rappresentate dalle entità E_1, ..., E_n.

SINTASSI GRAFICA

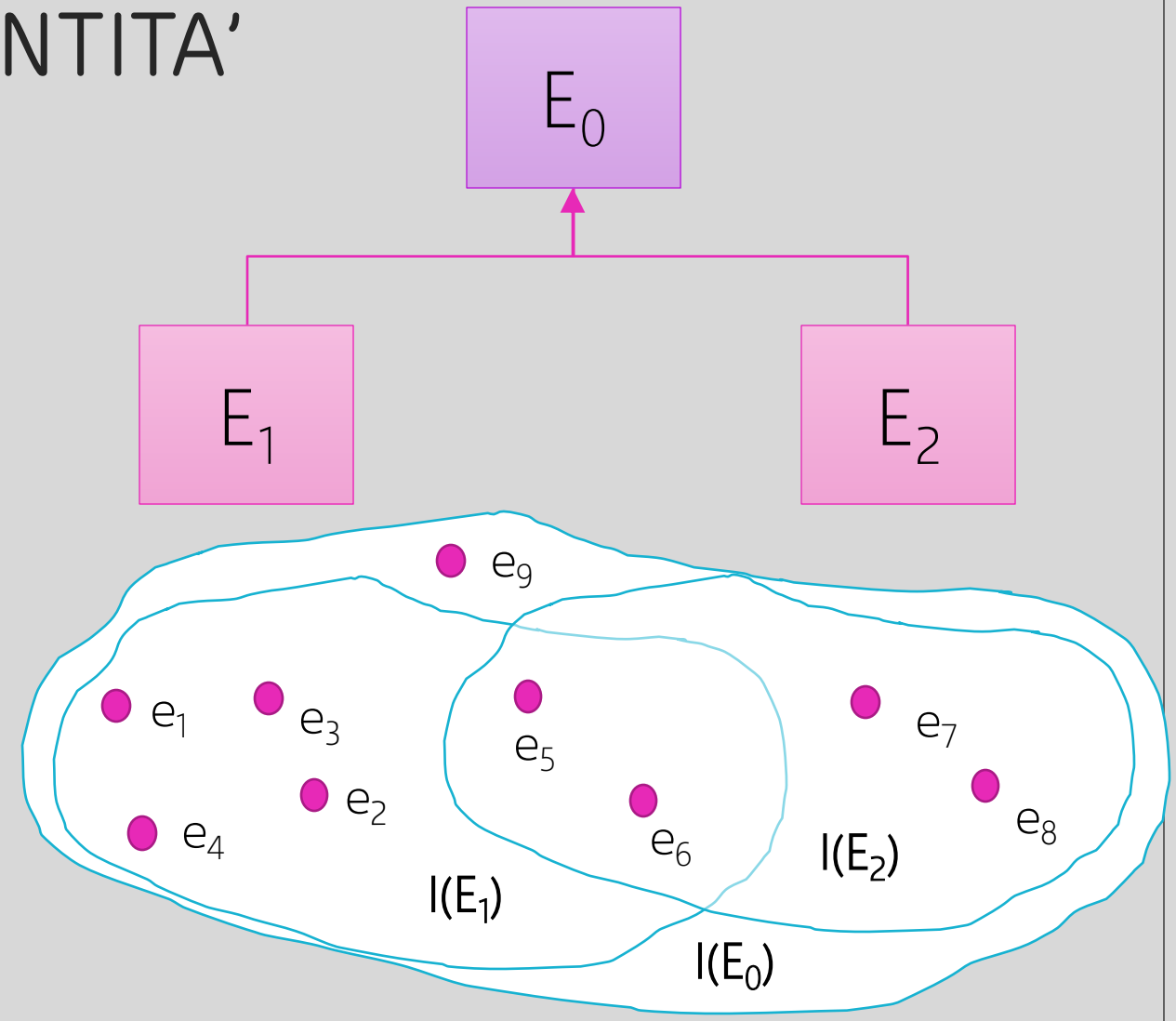
Le entità figlie coinvolte nella generalizzazione vengono collegate all'entità padre attraverso una freccia.



GENERALIZZAZIONE di ENTITA'

Proprietà delle istanze di entità che partecipano ad una generalizzazione

- ogni istanza di un'entità figlia E_i è anche istanza dell'entità padre E.
- ogni proprietà (attributi, identificatori e relazioni) dell'entità padre E è anche proprietà di ogni istanza delle entità figlie E_1, ..., E_n.



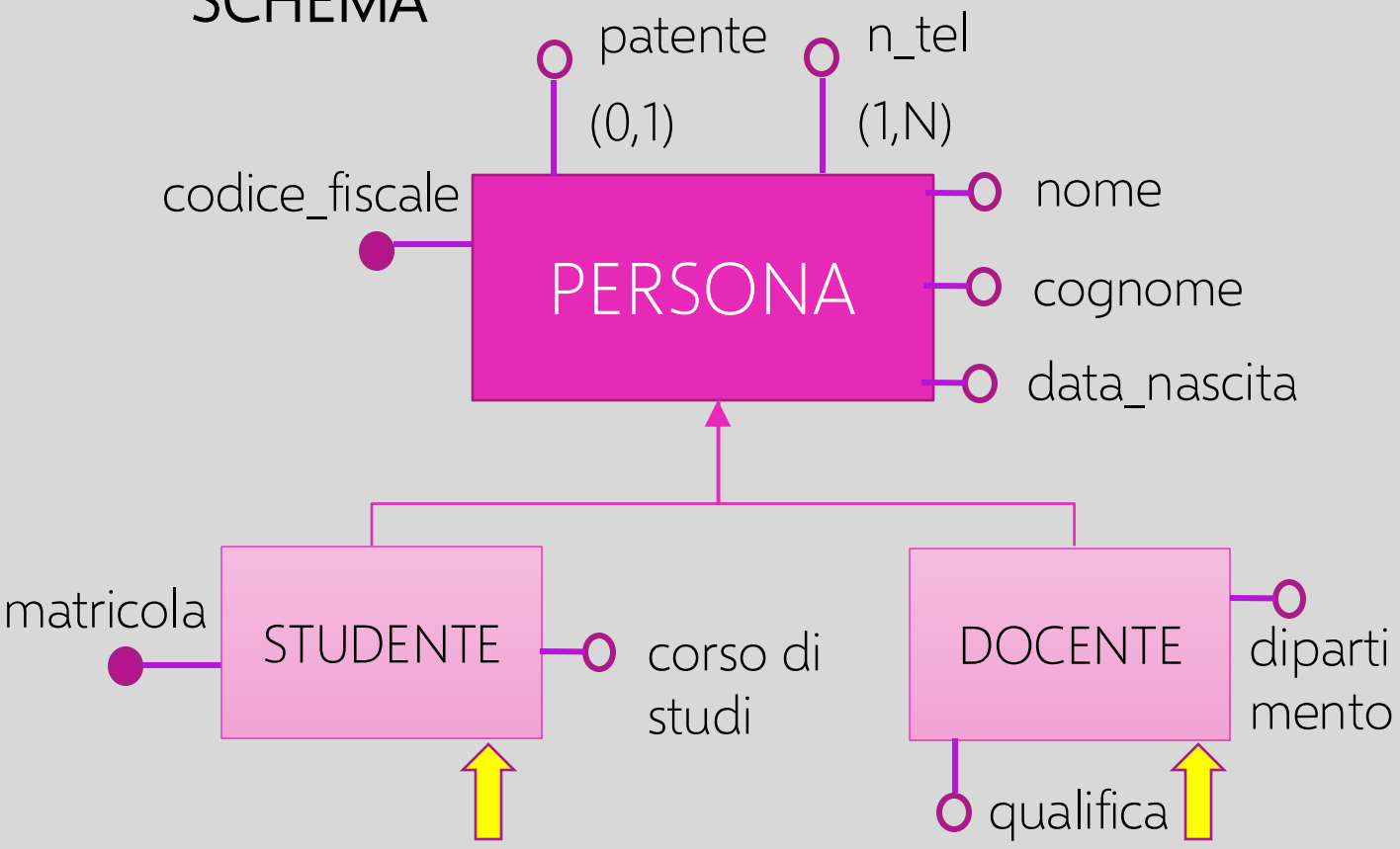
GENERALIZZAZIONE di ENTITA'

Esempio di GENERALIZZAZIONE

Supponiamo di aver inserito nello schema le entità PERSONA, e ipotizziamo che nei requisiti sia indicata la necessità di gestire gli STUDENTI e i DOCENTI dell'ateneo di Verona.

Scelgo quindi di classificare le istanze di persona attraverso una generalizzazione che include come entità padre PERSONA e come entità figlie STUDENTE e DOCENTE.

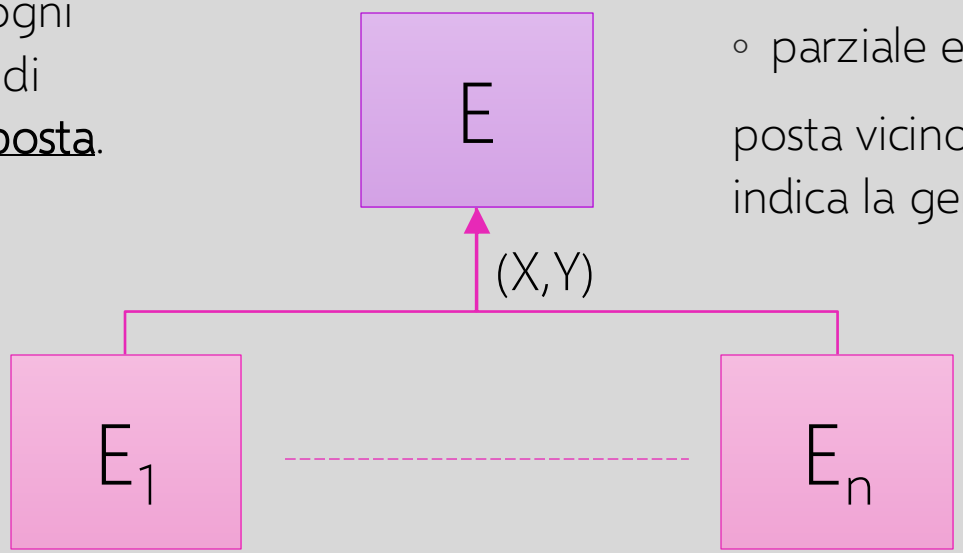
SCHEMA



GENERALIZZAZIONE di ENTITA'

Classificazione delle generalizzazioni

- una generalizzazione si dice <u>totale</u> se ogni istanza dell'entità padre E è **anche istanza di almeno** un'entità figlia E_i; altrimenti si dice <u>parziale</u>.
- una generalizzazione si dice <u>esclusiva</u> se ogni istanza dell'entità padre E **è istanza al più** di un'entità figlia E_i; altrimenti si dice <u>sovrapposta</u>.



SINTASSI GRAFICA

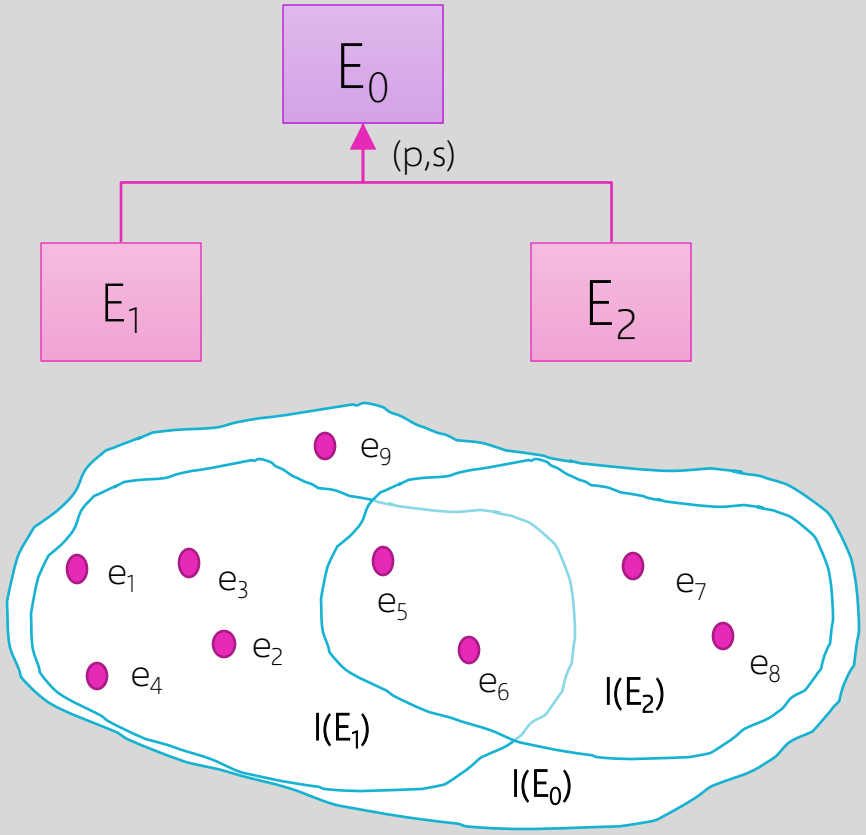
Il tipo di generalizzazione si indica con la stenografia seguente:

- totale e esclusiva: (t,e)
- totale e sovrapposta: (t,s)
- parziale e esclusiva: (p,e)
- parziale e sovrapposta: (p,s)

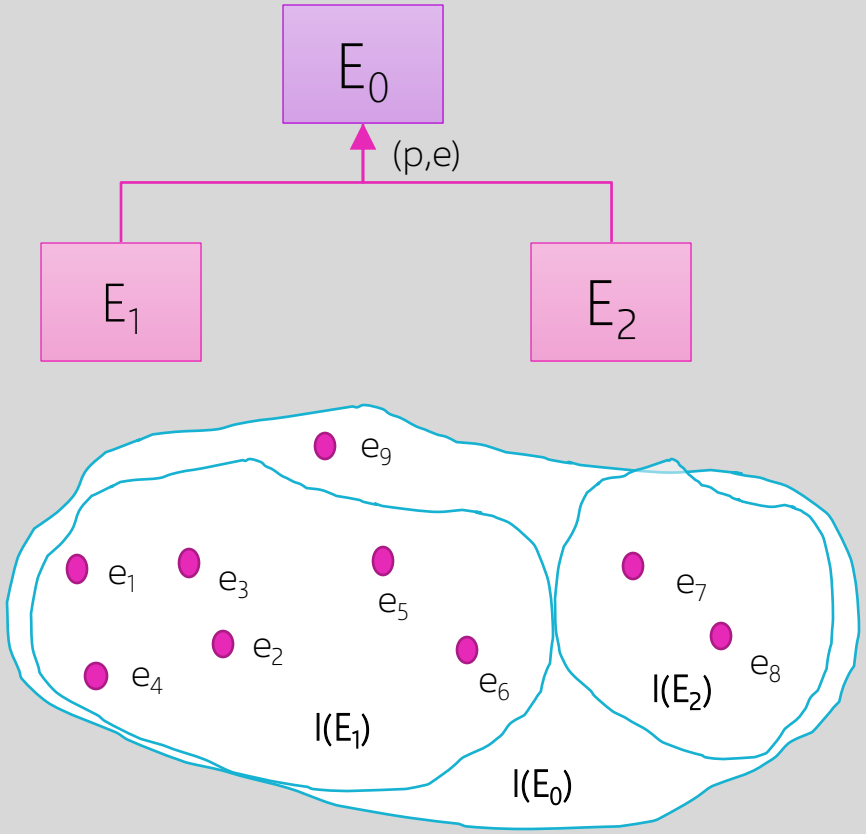
posta vicino alla freccia che indica la generalizzazione.

GENERALIZZAZIONE di ENTITA'

Generalizzazione parziale e sovrapposta

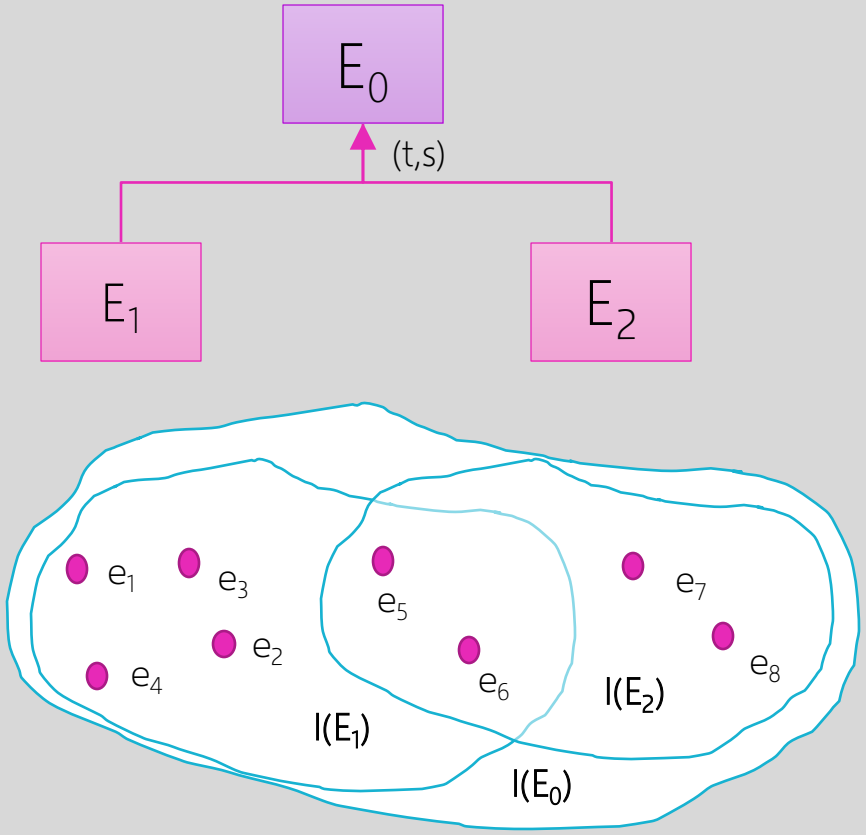


Generalizzazione parziale e esclusiva

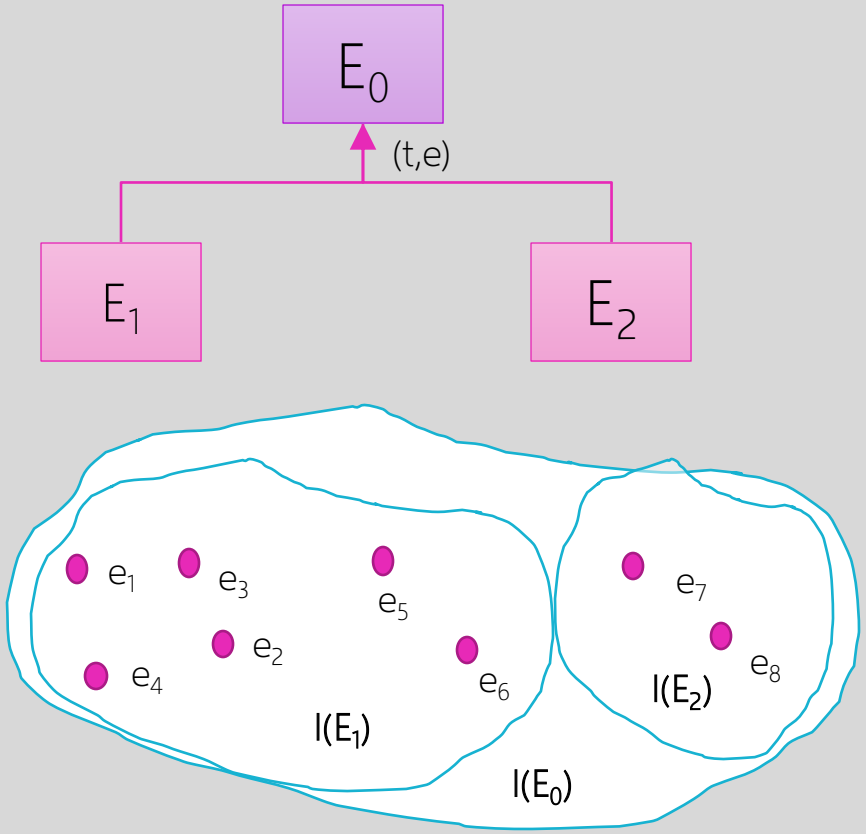


GENERALIZZAZIONE di ENTITA'

Generalizzazione
totale e sovrapposta



Generalizzazione
totale e esclusiva (PARTIZIONE)



ESERCIZIO sulla progettazione concettuale

Esempio ER.3

REQUISITI

Una compagnia aerea offre voli per diverse destinazioni. Ogni volo si riferisce ad una e una sola tratta ed è caratterizzato da una data, un orario di partenza e un orario di arrivo. Ogni tratta è univocamente identificata da un codice numerico ed è caratterizzata da un aeroporto di partenza, un aeroporto di arrivo e dalla durata media del volo. Ci sono voli nazionali e internazionali. I voli internazionali possono avere zero, uno o più scali. Per ogni scalo si memorizza l'aeroporto e il tempo di sosta dell'aereo. Dei voli passati si vuole inoltre memorizzare l'orario reale di partenza e l'orario reale di arrivo; per i voli futuri si è interessati al numero di posti disponibili.